Integración Front-Back

Módulo 1 - Unidad 4

Conectando mi *frontend* con la API y desplegando



Objetivos

Conectar un *frontend* (React o Angular) a un *backend* en Express.

Realizar peticiones reales y preparar ambos entornos para despliegue.



Consigna

Preparar los proyectos.

- Usar un *frontend* ya creado en React o Angular.
- Usar una API en Express (puede ser de las actividades anteriores).

Conexión *frontend* → *backend*.

- Configurar el consumo de datos desde el *frontend*:

    - En React: usar fetch o axios.
    - En Angular: usar HttpClient en un servicio.

- Implementar al menos:
    - **GET** → para mostrar en pantalla datos de la API.
    - **POST** → para enviar datos desde un formulario al *backend*.
- Manejar errores y mostrar mensajes si la API no responde.
- Agregar un indicador de carga mientras llegan los datos.

Variables de entorno.

- Configurar la URL base de la API mediante .env (React) o environment.ts (Angular) para diferenciar desarrollo y producción.

Despliegue.

- Compilar el *frontend* (npm run build en React, ng build en Angular).
- Subir el *frontend* a un servicio gratuito (Vercel, Netlify o Firebase Hosting).
- Subir el *backend* a un servicio compatible con Node.js (Render, Railway, Cyclic o similar).
- Configurar CORS para permitir la comunicación entre ambos.

Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso
(1179) // Tel. +54 11 7078- 8073 / Fax +54 11 4032 0148
www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning

Prueba final.

- Verificar en el *hosting* que la aplicación funcione, mostrando datos reales de la API.
- Probar que el formulario envíe datos correctamente.

Formato de presentación

La entrega debe realizarse a través de un **repositorio en GitHub** (o dos repositorios distintos si el *frontend* y el *backend* están separados). Se debe incluir:

- Código completo del *frontend* con el consumo de la API.
- Código del *backend* con Express y las rutas necesarias.
- Configuración de variables de entorno para ambos proyectos.
- Capturas de pantalla del *frontend* mostrando:
    - Datos obtenidos desde la API (GET).
    - Formulario enviando datos correctamente (POST).
    - Estado de carga y manejo de errores.
- Archivo README.md con:
    - Descripción breve del proyecto.

- Instrucciones para clonar, instalar dependencias y ejecutar *frontend* y *backend*.
- Enlaces al despliegue en producción (*frontend* y *backend*).
- Créditos del autor (nombre del estudiante, curso, unidad).
- Citación de fuentes en el README.md (bibliografía y documentación utilizada).

Criterios de evaluación

- Conexión correcta del *frontend* al *backend*.
- Implementación funcional de peticiones GET y POST.
- Manejo adecuado de errores e indicadores de carga.
- Uso de variables de entorno para separar desarrollo y producción.
- Configuración de CORS en el *backend*.
- Despliegue exitoso en servicios gratuitos, con ambos proyectos funcionando en conjunto.
- Documentación clara en el README.md.
- Organización y limpieza del código.

Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso
(1179) // Tel. +54 11 7078- 8073 / Fax +54 11 4032 0148
www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning

Bibliografía utilizada y sugerida

Libros y otros manuscritos

Banks, A. y Porcello E. *Learning React*. 2ª ed. O'Reilly Media; 2017.

Cantelon, M.; Harter, B.; Holowaychuk, T. y Rajlich, N. *Node.js in Action*. [Node.js en acción]. 2ª ed. Manning; 2017.

Artículos y documentación en línea

Angular. (s.f.). *Understanding communicating with backend services using HTTP*. [Comprender la comunicación con servicios *backend* mediante HTTP]. https://angular.dev/guide/http

Axios. (s.f.). *Promise based HTTP client for the browser and node.js*. [Cliente HTTP basado en promesas para el navegador y node.js]. https://axios-http.com/

Express. (s.f.). *cors*. https://expressjs.com/en/resources/middleware/cors.html

Netlify Docs. (s.f.). *Angular on Netlify*. [Angular en Netlify]. https://docs.netlify.com/integrations/frameworks/angular/

React. (s.f.). *useEffect*. https://react.dev/reference/react/useEffect#fetching-data